

Conceptes de Regressió en ML

Per construir una base sòlida en machine learning, és important entendre a fons els conceptes següents. Què són, com s'apliquen i en quines circumstàncies són útils.

Metriques

- Comprèn el propòsit de mètriques com el Mean Squared Error (MSE), Root Mean Squared Error (RMSE) i el Mean Absolute Error (MAE) per avaluar el rendiment del model i comparar diferents models.
- Quan hauries d'utilitzar l'una o l'altra?

Train/Validation/Test

- Train-Test Split: Entén el propòsit de dividir les dades en conjunts de train i test.
- Cross-Validation amb dades de train: Entén com la cross-validation proporciona una estimació més fiable del rendiment del model utilitzant múltiples splits dins del conjunt de train, donant un error mitjà de validation.
- Train error vs. Validation error vs Test error: Interpreta les diferències entre els errors de train, validation i test per avaluar la generalització del model.
- Overfitting i Underfitting: Entén i reconeix aquests problemes habituals, incloent com identificar-los i abordar-los.

Models

- Dummy
- Linear Regression (LR)
- Decision Tree (DT)
- Random Forest (RF) + el concepte de Bagging
- Gradient Boosted Decision Trees (GBDT) + el concepte de Boosting
- ...

Tècniques d'Optimització de Models

- Hyperparameter Tuning: Entén el paper dels hyperparameters i com ajustar-los per millorar el rendiment del model.